



UADY

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

Facultad de Matemáticas

Inteligencia Artificial Noveno Semestre

Ejercicios Agentes -Ejercicio 2

Profesor: Victor Uc Cetina

Alumno: Luis Lara Andrade

1. Asistente virtual de voz

- **Performance:** Precisión en el reconocimiento de voz, rapidez de respuesta, satisfacción del usuario y ejecución correcta de tareas.
- **Environment:** Hogares con usuarios y dispositivos inteligentes. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y principalmente continuo.
- **Actuators:** Reproducir respuestas de voz, controlar dispositivos inteligentes, crear recordatorios, enviar mensajes y ejecutar comandos.
- **Sensors:** Micrófono, reconocimiento del habla, historial de conversaciones, información de dispositivos conectados y APIs externas.

Justificación: El entorno es parcialmente observable porque el agente no conoce completamente las intenciones del usuario. Es estocástico debido a las variaciones en el lenguaje y las respuestas de los servicios. Es secuencial porque las interacciones anteriores pueden influir en las siguientes.

2. Robot aspirador doméstico

- **Performance:** Porcentaje de superficie limpiada, cantidad de suciedad eliminada, tiempo de limpieza, consumo de batería y prevención de colisiones.
- **Environment:** Pisos de una vivienda con muebles, personas, mascotas y obstáculos. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.
- **Actuators:** Motores de ruedas, motor de succión, cepillos giratorios y mecanismo de regreso a la estación de carga.
- **Sensors:** Sensores de obstáculos, sensores de caída, LiDAR, encoders de ruedas, sensores de suciedad y cámaras.

Justificación: El entorno es parcialmente observable porque existen obstáculos y suciedad que pueden no ser detectados. Es dinámico por el movimiento de personas y objetos. Es secuencial porque el recorrido y las decisiones de navegación determinan la cobertura de limpieza.

3. Sistema de recomendación de streaming

- **Performance:** Relevancia de las recomendaciones, tiempo de visualización, satisfacción del usuario, retención y diversidad del contenido.
- **Environment:** Plataforma de streaming con usuarios y catálogo de contenido. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y principalmente discreto.
- **Actuators:** Mostrar recomendaciones, ordenar contenido, enviar notificaciones y actualizar listas personalizadas.
- **Sensors:** Historial de reproducciones, calificaciones, búsquedas, tiempo de visualización, géneros preferidos y abandonos de contenido.

Justificación: Es parcialmente observable porque las preferencias reales del usuario no se conocen por completo. Es estocástico porque no se puede predecir con certeza qué contenido elegirá. Es dinámico porque sus gustos y el catálogo pueden cambiar con el tiempo.

4. Vehículo autónomo en ciudad

- **Performance:** Seguridad de pasajeros y peatones, reducción de colisiones, cumplimiento de normas, tiempo de llegada, consumo de energía y comodidad.
- **Environment:** Calles urbanas con tráfico, peatones, ciclistas, semáforos y condiciones climáticas variables. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.

- **Actuators:** Dirección, acelerador, frenos, transmisión, luces direccionales y claxon.
- **Sensors:** Cámaras, radar, LiDAR, GPS, sensores de velocidad, mapas digitales y sensores ultrasónicos.

Justificación: El entorno es parcialmente observable porque el vehículo no puede percibir todo lo que sucede en las calles. Es estocástico por las decisiones de peatones y conductores. Es dinámico y continuo porque los objetos se desplazan y el vehículo debe ajustar constantemente su movimiento.

5. Agente de trading algorítmico en bolsa

- **Performance:** Rentabilidad ajustada al riesgo, rendimiento de la cartera, costos de transacción, reducción de pérdidas y cumplimiento de límites de riesgo.
- **Environment:** Mercados financieros con acciones, operadores, noticias y cambios de precios. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.
- **Actuators:** Enviar órdenes de compra y venta, cancelar o modificar órdenes, ajustar posiciones y distribuir capital.
- **Sensors:** Cotizaciones en tiempo real, historial de precios, volumen de operaciones, noticias económicas, estado de la cartera y órdenes ejecutadas.

Justificación: El mercado es parcialmente observable porque no se dispone de toda la información de los participantes. Es estocástico debido a la incertidumbre en los movimientos de precios. Es dinámico y secuencial porque los precios y las posiciones cambian con el tiempo, afectando las decisiones posteriores.

6. Sistema de diagnóstico médico asistido por IA

- **Performance:** Precisión diagnóstica, sensibilidad, especificidad, reducción de errores, tiempo de análisis y seguridad del paciente.
- **Environment:** Hospitales y consultorios donde se analizan pacientes, síntomas, imágenes y resultados clínicos. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y principalmente continuo.
- **Actuators:** Generar posibles diagnósticos, clasificar imágenes, emitir alertas, sugerir estudios y mostrar recomendaciones al médico.
- **Sensors:** Imágenes clínicas, resultados de laboratorio, síntomas, historial clínico, signos vitales y antecedentes médicos.

Justificación: Es parcialmente observable porque la información disponible no representa necesariamente todo el estado de salud del paciente. Es estocástico por la incertidumbre clínica. Es secuencial porque los resultados de pruebas y las decisiones médicas pueden cambiar los pasos siguientes. El sistema sirve como apoyo y no sustituye el juicio profesional del médico.

7. Dron de inspección de infraestructura

- **Performance:** Precisión en la detección de grietas, corrosión y fugas, cobertura de inspección, tiempo de vuelo, consumo de batería y seguridad.
- **Environment:** Puentes, tuberías, torres eléctricas y otras infraestructuras con viento y obstáculos. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.
- **Actuators:** Motores y hélices, control de altitud y orientación, cámara orientable, captura de imágenes y ajuste de trayectoria.
- **Sensors:** Cámaras de alta resolución, LiDAR, GPS, IMU, sensores de altitud, sensores de distancia y sensores térmicos.

Justificación: Es parcialmente observable porque algunas partes de la infraestructura pueden estar ocultas. Es estocástico por las condiciones ambientales y la incertidumbre de los defectos. Es dinámico y continuo porque el dron se desplaza y debe adaptar su trayectoria a las condiciones del entorno.

8. Agente jugador de ajedrez

- **Performance:** Maximizar la probabilidad de ganar, calidad de las jugadas, tiempo de decisión, cumplimiento de las reglas y reducción de errores.
- **Environment:** Tablero de ajedrez con 64 casillas, piezas propias y del oponente. Es totalmente observable, determinista, secuencial, estático durante el turno y discreto.
- **Actuators:** Seleccionar y ejecutar movimientos, capturar piezas, realizar enroques, promocionar peones, ofrecer tablas y abandonar la partida.
- **Sensors:** Estado del tablero, posición de las piezas, movimientos del oponente, historial de la partida, turno actual y condiciones de jaque o tablas.

Justificación: El ajedrez es totalmente observable porque el estado del tablero es visible para ambos jugadores. Es determinista porque no interviene el azar en la ejecución de los movimientos. Es secuencial porque cada jugada modifica el estado del tablero y las posibilidades de los movimientos posteriores. Es discreto porque los estados y movimientos están definidos mediante reglas.